ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: LẬP TRÌNH NHÚNG VÀ THỜI GIAN THỰC

ĐỀ TÀI:

FLOODGUARD: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHỐNG NGẬP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Ứng dụng Vi điều khiển ESP32, Thuật toán FSM & Web Dashboard Thời Gian Thực

Học phần:	Lập trình nhúng và thời gian thực
Mã học phần:	2627I_INT3108_1
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn B - MSSV: 202xxxxx
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ 1 – 2026-2027

Hà Nội, Tháng 10 Năm 2026

Mục lục

1 Giới Thiệu Đề Tài **1**
- 1.1 Đặt Vấn Đề . . . 1
- 1.2 Mục Tiêu Dự Án FloodGuard . . . 1

2 Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân **2**
- 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống . . . 2
- 2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Web Thay Thế Nút Nhấn Vật Lý . . . 2
- 2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO . . . 3

3 Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành **4**
- 3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến . . . 4
- 3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) . . . 4
- 3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band) . . . 5

4 Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa **6**
- 4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32 . . . 6
- 4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực . . . 6
- 4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa . . . 6
- 4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API . . . 7

5 Kết Luận & Hướng Phát Triển **8**
- 5.1 Kết Quả Đạt Được . . . 8
- 5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai . . . 8

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

2.1 Bảng phân công chân phần cứng trên ESP32 3

Chương 1

Giới Thiệu Đề Tài

1.1 Đặt Vấn Đề

Hiện tượng ngập lụt đô thị và sạt lở, tràn đê vào mùa mưa bão đang là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất tại các đô thị lớn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản, cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, tính mạng con người.

Các giải pháp truyền thống như điều tiết thủ công, đo đạc bằng mắt thường hoặc vận hành trạm bơm tại chỗ bộc lộ nhiều nhược điểm:

- **Độ trễ phản ứng cao:** Khi nước dâng nhanh đột ngột vào ban đêm, con người không kịp có mặt để vận hành máy bơm hay mở cống xả.
- **Thiếu thông tin cảnh báo sớm:** Người dân trong khu vực không được cập nhật kịp thời về tốc độ và mức độ nước dâng.
- **Nguy cơ hỏng hóc thiết bị:** Việc bật/tắt thiết bị công suất lớn liên tục do mực nước dập dềnh gây giảm tuổi thọ của bơm và van xả.

1.2 Mục Tiêu Dự Án FloodGuard

Dự án **FloodGuard** hướng tới việc xây dựng một hệ thống IoT giám sát và chống ngập tự động, nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ và phản ứng tức thời. Hệ thống tập trung vào các mục tiêu then chốt:

1. Tự động đo lường mực nước và lượng mưa liên tục theo thời gian thực với độ chính xác cao.
2. Tự động ra quyết định kích hoạt máy bơm nước và góc mở van thoát lũ theo thuật toán máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) kết hợp độ trễ trễ (*Hysteresis*).
3. Phát tín hiệu cảnh báo đa tầng thông qua hệ thống đèn LED trạng thái và còi hú báo động âm lượng lớn.
4. Cung cấp giao diện Web Dashboard trực quan, cho phép người quản lý theo dõi và can thiệp điều khiển thủ công (*Manual Override*) từ xa qua mạng Wi-Fi.

Chương 2

Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân

2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống FloodGuard gồm 4 khối chức năng chính:

1. **Khối xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 với chip lõi kép Xtensa 32-bit, tích hợp kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n, đóng vai trò trạm thu thập tín hiệu và máy chủ Web Server thời gian thực.
2. **Khối cảm biến (Sensors):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo mực nước hồ thu và chiết áp/cảm biến mưa đo độ ẩm, lượng nước mưa.
3. **Khối chấp hành (Actuators):** Động cơ Servo SG90 điều khiển góc mở van xả lũ (0° – 90° – 180°) và Module Relay 5V kích đóng/ngắt máy bơm thoát nước.
4. **Khối cảnh báo tại chỗ (Signaling):** Cụm 3 đèn LED màu (Xanh, Vàng, Đỏ) và còi báo động Active Buzzer 5V.

2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Web Thay Thế Nút Nhấn Vật Lý

Trong phiên bản thiết kế cải tiến, hệ thống **loại bỏ hoàn toàn các nút bấm cơ học vật lý** và chuyển sang các nút điều khiển ảo trực tiếp trên giao diện Web Dashboard. Giải pháp này mang lại nhiều ưu điểm kỹ thuật vượt trội:

- **Độ bền cao trong môi trường ẩm ướt:** Môi trường chống ngập bão lũ có độ ẩm rất cao, nút nhấn vật lý rất dễ bị oxy hóa tiếp điểm hoặc rò rỉ nước gây chập mạch.
- **An toàn cho người vận hành:** Kỹ thuật viên không cần tiếp cận trực tiếp khu vực hồ thu hay trạm bơm đang ngập sâu, mà có thể điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính kết nối Wi-Fi.
- **Tiết kiệm chân GPIO vi điều khiển:** Tiết kiệm được các chân GPIO ngắt ngoài để phục vụ mở rộng thêm cảm biến trong tương lai.

2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO

Bảng 2.1: Bảng phân công chân phần cứng trên ESP32

STT	Thiết bị / Module	Chân tín hiệu	GPIO ESP32	Chức năng
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Trig	`GPIO 13 (D13)`	Phát xung siêu âm kích hoạt đo mặt nước
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Echo	`GPIO 12 (D12)`	Nhận xung phản hồi (nối tiếp trở hạn dòng)
2	Cảm biến mưa	DO (Digital)	`GPIO 34 (D34)`	Phát hiện mưa/khô – Input-only
2	Cảm biến mưa	AO (Analog)	`GPIO 35 (D35)`	Đo cường độ mưa qua ADC – Input-only
3	Servo SG90	PWM (Dây cam)	`GPIO 27 (D27)`	Điều khiển van xả lũ (0° – 90° – 180°)
4	Relay 1 kênh	IN	`GPIO 23 (D23)`	Đóng/ngắt máy bơm 5V – **Active LOW**
5	LED Đỏ (Nguy cấp)	Anode (+)	`GPIO 18 (D18)`	Báo động CRITICAL / DANGER
6	LED Vàng (Cảnh báo)	Anode (+)	`GPIO 19 (D19)`	Báo động mức WARNING
7	LED Xanh (An toàn)	Anode (+)	`GPIO 21 (D21)`	Báo trạng thái NORMAL
8	Buzzer 5V	Cực (+)	`GPIO 4 (D4)`	Còi cảnh báo âm thanh đa cấp độ

Chương 3

Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành

3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 đặt cố định phía trên hồ thu để đo khoảng cách tới mặt nước (d). Khoảng cách đo được thiết lập theo kích thước thực nghiệm của mô hình hồ thu:

- **Khoảng cách đáy hồ (Cạn hoàn toàn - 0%):** $d_{\text{empty}} = 50$ cm.
- **Khoảng cách đỉnh hồ (Đầy tràn - 100%):** $d_{\text{full}} = 5$ cm.
- **Chiều cao hiệu dụng của hồ thu:** $\Delta d = d_{\text{empty}} - d_{\text{full}} = 50 - 5 = 45$ cm.

Phần trăm mực nước hiện tại trong hồ (P_{water}) được tính toán theo công thức:

$$P_{\text{water}} = \frac{d_{\text{empty}} - d}{d_{\text{empty}} - d_{\text{full}}} \times 100\% = \frac{50 - d}{45} \times 100\% \tag{3.1}$$

3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM)

Để đảm bảo hệ thống phản ứng tin cậy và không bị nhiễu động, hệ thống sử dụng mô hình Máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) với 4 trạng thái cốt lõi tương ứng với dải khoảng cách vật lý:

- **Trạng thái 1: [NORMAL] (Mực nước 0% – 20%, khoảng cách 50cm – 41cm):** Mực nước ở ngưỡng an toàn tuyệt đối. Đèn LED xanh sáng liên tục, máy bơm ở trạng thái OFF, van xả đóng hoàn toàn (góc 0°), còi báo động tắt hoàn toàn (yên lặng).
- **Trạng thái 2: [WARNING] (Mực nước 21% – 40%, khoảng cách 40.5cm – 32cm):** Nước bắt đầu dâng vào hồ thu. Đèn LED vàng sáng cảnh báo sớm, còi phát âm thanh báo nhẹ với tiếng bíp ngắn ngắt quãng thưa (chu kỳ 1.5 giây, phát âm 120ms) nhằm nhắc nhở kỹ thuật viên theo dõi.
- **Trạng thái 3: [DANGER] (Mực nước 41% – 70%, khoảng cách 31.5cm – 18.5cm):** Mực nước vượt ngưỡng kiểm soát thông thường. Đèn LED đỏ bật sáng,

Relay đóng kích hoạt máy bơm mini, động cơ servo xoay 90° mở 50% van xả lũ, còi phát tín hiệu báo dồn dập (nhịp bíp nhanh chu kỳ 300ms: phát 150ms / ngắt 150ms).

- **Trạng thái 4: [CRITICAL] (Mực nước 71% – 100%, khoảng cách 18cm – 5cm):** Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa tràn hồ. Đèn LED đỏ nhấp nháy dồn dập, còi hú liên tục không ngắt quãng (*Continuous Alarm*) với tần số cao, máy bơm hoạt động hết công suất, động cơ servo mở 100% van thoát lũ (góc 180°).

3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band)

Trong thực tế, mặt nước trong hồ thu thường có hiện tượng gợn sóng hoặc dao động liên tục xung quanh các mốc ngưỡng chuyển trạng thái (ví dụ mức 40% tương ứng 32 cm hoặc 70% tương ứng 18.5 cm). Nếu không có cơ chế bù trừ, máy bơm và van xả sẽ bị bật/tắt liên tục trong thời gian ngắn, gây cháy cuộn hút relay hoặc hỏng động cơ.

FloodGuard áp dụng dải trễ (*Hysteresis*):

- **Khi nước dâng:** Hệ thống chỉ kích hoạt Bơm và Van khi nước đạt hoặc vượt quá ngưỡng 41% ($d \leq 31.5$ cm).
- **Khi nước rút:** Bơm và Van vẫn duy trì trạng thái xả nước cho tới khi mực nước hạ hẳn xuống dưới **40%** ($d > 32$ cm) mới bắt đầu ngắt bơm đóng van, và phải hạ sâu dưới **20%** ($d > 41$ cm) thì hệ thống mới khôi phục lại trạng thái NORMAL.

Chương 4

Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa

4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32

ESP32 đóng vai trò là một HTTP Web Server hoạt động trên cổng tiêu chuẩn 80. Trang Dashboard được xây dựng theo phong cách hiện đại Dark Glassmorphism, tối ưu hóa giao diện phản hồi (*Responsive Design*) cho cả trình duyệt điện thoại và máy tính để bàn.

4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực

- **Thanh đo mực nước (Water Level Gauge):** Hiển thị phần trăm dung tích chứa (0% – 100%) và khoảng cách cm thực tế từ cảm biến siêu âm tới mặt nước, kèm thanh màu cảnh báo trực quan.
- **Cảm biến lượng mưa:** Cập nhật trạng thái trời mưa (*CÓ MƯA* / *KHÔNG MƯA*) và giá trị đo thô ADC từ cảm biến.
- **Thẻ trạng thái hệ thống:** Huy hiệu hiển thị trạng thái FSM hiện tại (*NORMAL*, *WARNING*, *DANGER*, *CRITICAL*) và chế độ hoạt động (*AUTO* hoặc *MANUAL*).
- **Giám sát thiết bị chấp hành:** Hiển thị trạng thái hoạt động thực tế của Máy bơm (ĐANG BẬT / ĐÃ TẮT), góc mở của Van xả (0% – 50% – 100%) và 4 cấp độ cảnh báo của Còi hú (YÊN LẶNG / BÁO NHẸ / DỒN DẬP / HÚ LIÊN TỤC).

4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa

Thay vì sử dụng các nút bấm vật lý trên bo mạch (dễ hỏng trong môi trường nước và mưa bão), giao diện Web Dashboard tích hợp cụm nút bấm điều khiển số hóa trực tiếp:

- **Nút Đổi Chế Độ (`mode_toggle`):** Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ vận hành tự động (*AUTO*) và điều khiển thủ công (*MANUAL*).

- **Nút Bật/Tắt Máy Bơm (`pump_toggle`):** Trong chế độ MANUAL, kỹ thuật viên có thể chủ động kích hoạt hoặc ngắt máy bơm mini ngay tức thì.
- **Cụm nút điều chỉnh Van xả (`valve_0`, `valve_50`, `valve_100`):** Điều khiển van xả theo 3 mức khẩu độ linh hoạt: Đóng hoàn toàn (0%), Mở 50% (góc 90°) hoặc Mở thoát lũ tối đa 100% (góc 180°).

4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API

Giao diện Web liên tục đồng bộ dữ liệu với ESP32 thông qua kỹ thuật bất đồng bộ AJAX/Fetch API mỗi giây mà không cần tải lại toàn bộ trang web:

- `GET /api/status`: Trả về chuỗi định dạng JSON chứa toàn bộ dữ liệu đo đạc (khoảng cách, lượng mưa, trạng thái máy bơm, góc van, chế độ hoạt động).
- `GET /api/control?action={cmd}`: Nhận lệnh điều khiển từ các nút bấm ảo trên giao diện để cập nhật biến trạng thái bên trong vi điều khiển ESP32.

Chương 5

Kết Luận & Hướng Phát Triển

5.1 Kết Quả Đạt Được

Dự án **FloodGuard** đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu thiết kế ban đầu:

1. Thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống trên nền tảng Wokwi kết hợp vi điều khiển ESP32.
2. Thuật toán FSM và dải trễ Hysteresis vận hành ổn định, loại bỏ triệt để hiện tượng rung giật đóng cắt thiết bị.
3. Giao diện Web Dashboard trực quan, truyền nhận dữ liệu nhanh chóng qua Wi-Fi thời gian thực.

5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

- Kết nối truyền thông qua giao thức MQTT và dịch vụ điện toán đám mây (AWS IoT Core / ThingsBoard).
- Tích hợp thuật toán học máy (Machine Learning) nhẹ để dự báo đỉnh triều cường và lưu lượng mưa trước 1–2 giờ.
- Trang bị thêm nguồn pin dự phòng (UPS/Solar) đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn khi mất điện lưới do bão lũ.